UAS LAB

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah

NIM : 221344028

Kelas : 2A TNK

Mata Kuliah : Mikroprosesor dan Interface

Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.

Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

Ganjil

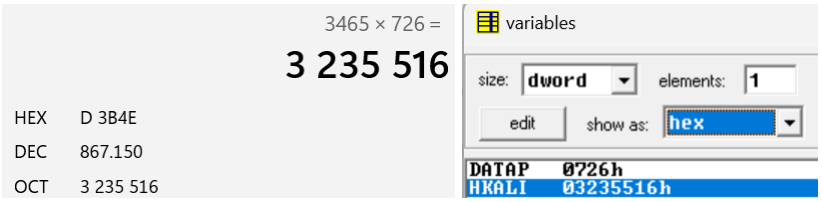
1. Buat program untuk mengalikan data 4 digit oktal yang ada pada register BX dengan faktor pengali $768_{(8)}$ dan hasilnya disimpan pada data area dengan label HKALI.

   Jawab:

Program dan Output

```
001 TITLE NO 1 GANJIL
002 .MODEL SMALL
003 .STACK 100H
004 .DATA
005 DATAP DW  726H          ; Data yang akan digunakan dalam operasi
006 HKALI DD  0             ; Tempat penyimpanan hasil akhir operasi
007
008 .CODE
009 MAIN    PROC
010         MOV AX,@DATA        ; Mengatur segmen data
011         MOV DS,AX           ; Mengatur DS ke data segment AX
012
013 LP:     MOV BP,0            ; Mengatur BP menjadi 0
014         MOV AX,0            ; Mengatur AX menjadi 0
015         MOV CX,0            ; Mengatur CX menjadi 0
016         MOV DX,0            ; Mengatur DX menjadi 0
017         MOV SI,0            ; Mengatur SI menjadi 0
018         ADD CX,BX           ; Menambahkan BX ke CX
019         MOV AH,3            ; Mengatur AH menjadi 3
020
021 UB1:    SHL SI,1            ; Menggeser SI ke kiri 1 bit
022         CMP AH,3            ; Membandingkan AH dengan 3
023         JNE SK1             ; Jika AH tidak sama dengan 3, lompat ke SK1
024         SHL CX,1            ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
025         MOV AH,0            ; Mengatur AH menjadi 0
026
027 SK1:    SHL CX,1            ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
028         ADC SI,0            ; Menambahkan Carry ke SI
029         INC DL              ; Menambahkan 1 ke DL
030         INC AH              ; Menambahkan 1 ke AH
031         CMP DL,12           ; Membandingkan DL dengan 12
032         JE  U2              ; Jika DL sama dengan 12, lompat ke U2
033         JMP UB1             ; Lompat kembali ke UB1
034
035 U2:     MOV BP,SI           ; Memindahkan SI ke BP
036         MOV SI,0            ; Mengatur SI menjadi 0
037         MOV CX,[DATAP+SI]   ; Memindahkan nilai DATAP+SI ke CX
038         MOV AH,3            ; Mengatur AH menjadi 3
039         MOV DX,0            ; Mengatur DX menjadi 0
040         MOV AL,0            ; Mengatur AL menjadi 0
041         MOV SP,0            ; Mengatur SP menjadi 0
042
043 UB2:    SHL SI,1            ; Menggeser SI ke kiri 1 bit
044         CMP AH,3            ; Membandingkan AH dengan 3
045         JNE SK2             ; Jika AH tidak sama dengan 3, lompat ke SK2
046         SHL CX,1            ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
```

```
047             MOV AH,0                ; Mengatur AH menjadi 0
048
049     SK2:    SHL CX,1                ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
050             ADC SI,0                ; Menambahkan Carry ke SI
051             INC DL                  ; Menambahkan 1 ke DL
052             INC AH                  ; Menambahkan 1 ke AH
053             CMP DL,12               ; Membandingkan DL dengan 12
054             JE  KL                  ; Jika DL sama dengan 12, lompat ke KL
055             JMP UB2                 ; Lompat kembali ke UB2
056
057     KL:     MOV DX,SI               ; Memindahkan SI ke DX
058             MOV CL,AL               ; Memindahkan AL ke CL
059             MOV SI,0                ; Mengatur SI menjadi 0
060             MOV AX,0                ; Mengatur AX menjadi 0
061             CMP DX,BP               ; Membandingkan DX dengan BP
062             JAE NXT                 ; Jika DX lebih besar atau sama dengan BP, lompat ke NXT
063             MOV CX,BP               ; Memindahkan BP ke CX
064             MOV BP,DX               ; Memindahkan DX ke BP
065             MOV DX,CX               ; Memindahkan CX ke DX
066
067     NXT:    MOV CX,0                ; Mengatur CX menjadi 0
068             MOV AH,16               ; Mengatur AH menjadi 16
069
070     LUP:    SHL SI,1                ; Menggeser SI ke kiri 1 bit
071             SHL CX,1                ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
072             ADC SI,0                ; Menambahkan Carry ke SI
073             SHL BP,1                ; Menggeser BP ke kiri 1 bit
074             JNC SANA                ; Jika tidak ada carry, lompat ke SANA
075             ADD CX,DX               ; Menambahkan DX ke CX
076             ADC SI,0                ; Menambahkan Carry ke SI
077
078     SANA:   DEC AH                  ; Mengurangi AH dengan 1
079             JNZ LUP                 ; Jika AH tidak nol, lompat kembali ke LUP
080
081             MOV AX,0                ; Mengatur AX menjadi 0
082             MOV DX,CX               ; Memindahkan CX ke DX
083             MOV BP,SI               ; Memindahkan SI ke BP
084             MOV CX,0                ; Mengatur CX menjadi 0
085             MOV SI,0                ; Mengatur SI menjadi 0
086             MOV AH,1                ; Mengatur AH menjadi 1
087
088     UB3:    SHL SI,1                ; Menggeser SI ke kiri 1 bit
089             SHL CX,1                ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
090             ADC SI,0                ; Menambahkan Carry ke SI
091             CMP AH,3                ; Membandingkan AH dengan 3
092             JNE SN                  ; Jika AH tidak sama dengan 3, lompat ke SN
093             SHL SI,1                ; Menggeser SI ke kiri 1 bit
094             SHL CX,1                ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
095             ADC SI,0                ; Menambahkan Carry ke SI
096             MOV AH,0                ; Mengatur AH menjadi 0
097
098     SN:     SHL BP,1                ; Menggeser BP ke kiri 1 bit
099             ADC CX,0                ; Menambahkan Carry ke CX
100             SHL DX,1                ; Menggeser DX ke kiri 1 bit
101             ADC BP,0                ; Menambahkan Carry ke BP
102             INC AH                  ; Menambahkan 1 ke AH
103             INC AL                  ; Menambahkan 1 ke AL
104             CMP AL,32               ; Membandingkan AL dengan 32
105             JNE UB3                 ; Jika AL tidak sama dengan 32, lompat ke UB3
106
107     AKH:    MOV [HKALI],CX          ; Menyimpan CX ke HKALI
108             MOV [HKALI+2],SI        ; Menyimpan SI ke HKALI+2
109
110             MOV AH,4CH              ; Mengatur kode keluar ke 4Ch
111             INT 21H                 ; Memanggil interrupt 21h untuk keluar program
112
113     MAIN ENDP
114     END MAIN
```



- Penjelasan:

Pada program perkalian ini penulis menggunakan metode perkalian berulang cepat, pada awal program untuk memastikan program berjalan sesuai dengan yang diinginkan maka penulis mengatur nilai awal dengan perintah MOV register, 0.

Proses perkalian diawali dengan inisialisasi loop pertama dimana nilai pada register SI digeser ke kiri 1 bit menggunakan perintah SHL, lalu nantinya nilai carry akan ditambahkan pada register CX. Penulis melakukan perintah perbandingan dengan mengcompare apakah nilai AH bernilai 3, jika iya maka akan terjadi proses SHL untuk register CX, namun jika tidak maka operasi pergeseran pada register CX sebanyak 1 kali.

Proses selanjutnya, nilai pada register SI akan dijumlahkan dengan carry yang dihasilkan dari operasi shift, dan register DL sebelumnya. Proses ini terus berulang hingga register DL mencapai 12 iterasi, yang menandakan bahwa operasi pergeseran sudah selesai.

Setelah proses pergeseran selesai, nilai pada register SI akan disimpan pada register BP dan nilai pada register CX selanjutnya akan diisi dengan nilai DATAP (Data Pengali sebesar 726H) dari data area.

Proses dilanjut pada loop berikutnya hingga menghasilkan hasil perkalian yang diisimpan pada data area Bernama HKALI.

2. Selesaikan persamaan matematika berikut:

$$X_{BCD} = ((BX * CX)/DH) + DL$$

Jawab:

Program dan Hasil Kalkulator

```
TITLE NO 2 GANJIL
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    HKALI   DD 0          ; Tempat penyimpanan hasil akhir perkalian BX * CX
    BAWAH   DW 0          ; Tempat penyimpanan nilai bawah (16 bit)
    SM      DB 0,0        ; Tempat penyimpanan sementara register DH dan DL
    HAKHIR DD 0           ; Tempat penyimpanan hasil akhir pembagian
    SBAGI   DW 0          ; Tempat penyimpanan sisa hasil pembagian

.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX,@DATA      ; Menginisialisasi segmen data
        MOV DS,AX

        ; PERKALIAN BX, CX
        MOV SM,DH             ; Menyimpan nilai DH ke SM
        MOV [SM+1],DL         ; Menyimpan nilai DL ke SM+1
        MOV AX,BX             ; Memindahkan nilai BX ke AX
        MOV BYTE PTR[SI],DH   ; Menyimpan DH ke lokasi yang ditunjuk SI
        MUL CX                ; Mengalikan AX dengan CX, hasil disimpan di DX:AX
        MOV [HKALI],AX        ; Menyimpan hasil rendah dari perkalian ke HKALI (32-bit)
        MOV [HKALI + 2],DX    ; Menyimpan hasil tinggi dari perkalian ke HKALI+2 (32-bit)
        MOV BL,[SM]           ; Memindahkan nilai SM ke BL
        MOV BYTE PTR[BAWAH],BL ; Menyimpan BL ke BAWAH

        ; PEMBAGIAN HASIL KALI BX, CX DENGAN DH
        MOV AX,0              ; Mengatur AX menjadi 0
        MOV BX,0              ; Mengatur BX menjadi 0
        MOV DX,[HKALI+SI]     ; Memindahkan nilai HKALI+SI ke DX
        MOV CX,[HKALI+SI+2]   ; Memindahkan nilai HKALI+SI+2 ke CX
        MOV AH,24             ; Mengatur AH menjadi 24

LUP:    SHL AL,1              ; Menggeser AL ke kiri 1 bit
        SHL BX,1              ; Menggeser BX ke kiri 1 bit
        ADC AL,0              ; Menambahkan Carry ke AL
        SHL CX,1              ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
        ADD BL,CH             ; Menambahkan CH ke BL
        MOV CH,0              ; Mengatur CH menjadi 0
        SHL DX,1              ; Menggeser DX ke kiri 1 bit
        ADC CL,0              ; Menambahkan Carry ke CL
        CMP AL,1              ; Membandingkan AL dengan 1
        JE SAN                ; Jika AL sama dengan 1, lompat ke SAN
        CMP BX,[BAWAH+DI]     ; Membandingkan BX dengan BAWAH+DI
        JB SANA               ; Jika BX lebih kecil, lompat ke SANA

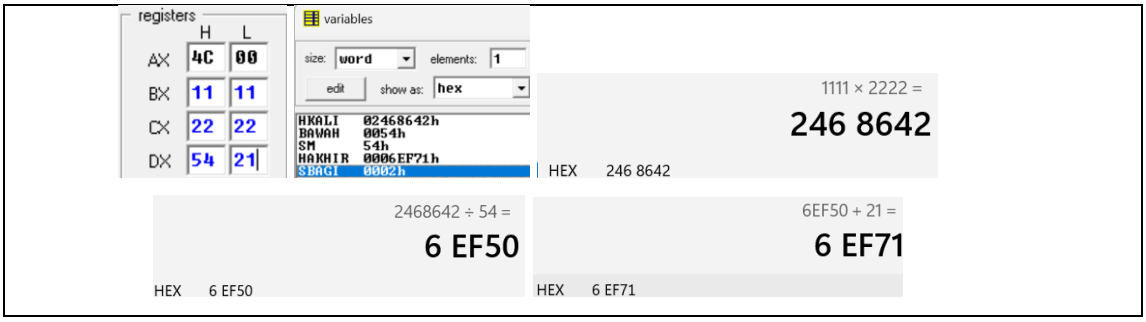
SAN:    SUB BX,[BAWAH+DI]     ; Mengurangi BX dengan BAWAH+DI
        INC DL                ; Menambahkan 1 ke DL

SANA:   DEC AH                ; Mengurangi AH dengan 1
        JNZ LUP               ; Jika AH tidak nol, lompat ke LUP

AKH:    MOV [HAKHIR+SI+2],CX  ; Menyimpan CX ke HASIL+SI+2
        MOV [HAKHIR+SI],DX    ; Menyimpan DX ke HASIL+SI
        MOV [SBAGI+DI],BX     ; Menyimpan BX ke SISA+DI

        ; PENJUMLAHAN DENGAN DL
        MOV DH,0              ; Mengatur DH menjadi 0
        MOV DL ,[SM+1]        ; Memindahkan nilai SM+1 ke DL
        ADD BYTE PTR[HAKHIR], DL ; Menambahkan DL ke HASIL
        ADC WORD PTR[HAKHIR+2],0 ; Menambahkan Carry ke HASIL+2

        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```



- Penjelasan:

Program ini melakukan serangkaian operasi matematika yang melibatkan perkalian dan pembagian bilangan yang disimpan dalam register dan memori. Pertama, program memuat segment data dan memindahkan nilai register DH dan DL ke dalam variabel SM untuk penyimpanan sementara. Kemudian, nilai BX dipindahkan ke AX untuk mempersiapkan operasi perkalian dengan CX. Hasil perkalian antara AX dan CX, yang merupakan operasi 16-bit, menghasilkan nilai 32-bit yang disimpan di register DX:AX. Bagian rendah dari hasil perkalian disimpan di variabel HKALI, sementara bagian tinggi disimpan di HKALI + 2. Nilai SM kemudian dipindahkan ke BL dan disimpan di variabel BAWAH.

Selanjutnya, program melakukan pembagian hasil perkalian yang tersimpan di HKALI dengan nilai yang awalnya disimpan di DH. Program menginisialisasi beberapa register (AX, BX, DX, dan CX) dan memulai proses pembagian dengan serangkaian penggeseran bit dan penambahan dengan carry. Looping digunakan untuk menggeser dan menambahkan nilai sampai counter (AH) mencapai nol. Jika nilai dalam AL adalah 1, operasi pengurangan dilakukan pada BX dengan nilai di BAWAH, dan DL ditingkatkan. Setelah loop selesai, hasil pembagian disimpan di variabel HAKHIR dan sisa hasil pembagian disimpan di SBAGI.

Akhirnya, program menambahkan nilai DL yang disimpan sebelumnya ke hasil pembagian untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih akurat. Hasil akhir ini disimpan di variabel HAKHIR. Setelah semua operasi selesai, program keluar dengan menggunakan interrupt 21h.

Genap

1. Buat program untuk mengalikan data 4 digit oktal yang ada pada register BX dengan faktor pengali $617_{(8)}$ dan hasilnya disimpan pada data area dengan label HKALI.

   Jawab:

```
TITLE NO 1 GENAP
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    DATAP DW    617H
    HKALI DD    0

.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX

LP:     MOV BP,0            ; Mengatur BP ke 0
        MOV AX,0            ; Mengatur AX ke 0
        MOV CX,0            ; Mengatur CX ke 0
        MOV DX,0            ; Mengatur DX ke 0
        MOV SI,0            ; Mengatur SI ke 0
        ADD CX,BX           ; Menambahkan BX ke CX
        MOV AH,3            ; Mengatur AH ke 3

UB1:    SHL SI,1            ; Menggeser SI ke kiri 1 bit
        CMP AH,3            ; Membandingkan AH dengan 3
        JNE SK1             ; Jika tidak sama, lompat ke SK1
        SHL CX,1            ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
        MOV AH,0            ; Mengatur AH ke 0

SK1:    SHL CX,1            ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
        ADC SI,0            ; Menambahkan carry ke SI
        INC DL              ; Meningkatkan DL dengan 1
        INC AH              ; Meningkatkan AH dengan 1
        CMP DL,12           ; Membandingkan DL dengan 12
        JE  U2              ; Jika sama, lompat ke U2
        JMP UB1             ; Lompat ke UB1

U2:     MOV BP,SI           ; Memindahkan nilai SI ke BP
        MOV SI,0            ; Mengatur SI ke 0
        MOV CX,[DATAP+SI]   ; Memindahkan nilai dari DATAP+SI ke CX
        MOV AH,3            ; Mengatur AH ke 3
        MOV DX,0            ; Mengatur DX ke 0
        MOV AL,0            ; Mengatur AL ke 0
        MOV SP,0            ; Mengatur SP ke 0

UB2:    SHL SI,1            ; Menggeser SI ke kiri 1 bit
        CMP AH,3            ; Membandingkan AH dengan 3
        JNE SK2             ; Jika tidak sama, lompat ke SK2
        SHL CX,1            ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
        MOV AH,0            ; Mengatur AH ke 0

SK2:    SHL CX,1            ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
        ADC SI,0            ; Menambahkan carry ke SI
        INC DL              ; Meningkatkan DL dengan 1
        INC AH              ; Meningkatkan AH dengan 1
        CMP DL,12           ; Membandingkan DL dengan 12
        JE  KL              ; Jika sama, lompat ke KL
        JMP UB2             ; Lompat ke UB2

KL:     MOV DX,SI           ; Memindahkan nilai SI ke DX
        MOV CL,AL           ; Memindahkan nilai AL ke CL
        MOV SI,0            ; Mengatur SI ke 0
        MOV AX,0            ; Mengatur AX ke 0
        CMP DX,BP           ; Membandingkan DX dengan BP
        JAE NXT             ; Jika DX lebih besar atau sama dengan BP, lompat ke NXT
        MOV CX,BP           ; Memindahkan nilai BP ke CX
        MOV BP,DX           ; Memindahkan nilai DX ke BP
        MOV DX,CX           ; Memindahkan nilai CX ke DX

NXT:    MOV CX,0            ; Mengatur CX ke 0
        MOV AH,16           ; Mengatur AH ke 16

LUP:    SHL SI,1            ; Menggeser SI ke kiri 1 bit
        SHL CX,1            ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
        ADC SI,0            ; Menambahkan carry ke SI
        SHL BP,1            ; Menggeser BP ke kiri 1 bit
        JNC SANA            ; Jika tidak ada carry, lompat ke SANA
        ADD CX,DX           ; Menambahkan DX ke CX
        ADC SI,0            ; Menambahkan carry ke SI

SANA:   DEC AH              ; Mengurangi AH dengan 1
        JNZ LUP             ; Jika AH tidak nol, lompat ke LUP

        MOV AX,0            ; Mengatur AX ke 0
        MOV DX,CX           ; Memindahkan nilai CX ke DX
        MOV BP,SI           ; Memindahkan nilai SI ke BP
        MOV CX,0            ; Mengatur CX ke 0
        MOV SI,0            ; Mengatur SI ke 0
        MOV AH,1            ; Mengatur AH ke 1

UB3:    SHL SI,1            ; Menggeser SI ke kiri 1 bit
        SHL CX,1            ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
        ADC SI,0            ; Menambahkan carry ke SI
        CMP AH,3            ; Membandingkan AH dengan 3
        JNE SN              ; Jika tidak sama, lompat ke SN
```

```
093         SHL SI,1            ; Menggeser SI ke kiri 1 bit
094         SHL CX,1            ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
095         ADC SI,0            ; Menambahkan carry ke SI
096         MOV AH,0            ; Mengatur AH ke 0
097
098 SN:     SHL BP,1            ; Menggeser BP ke kiri 1 bit
099         ADC CX,0            ; Menambahkan carry ke CX
100         SHL DX,1            ; Menggeser DX ke kiri 1 bit
101         ADC BP,0            ; Menambahkan carry ke BP
102         INC AH              ; Meningkatkan AH dengan 1
103         INC AL              ; Meningkatkan AL dengan 1
104         CMP AL,32           ; Membandingkan AL dengan 32
105         JNE UB3             ; Jika tidak sama, lompat ke UB3
106
107 AKH:    MOV [HKALI],CX      ; Menyimpan nilai CX ke HKALI
108         MOV [HKALI+2],SI    ; Menyimpan nilai SI ke HKALI+2
109
110         MOV AH,4CH
111         INT 21H
112
113 MAIN ENDP
114 END MAIN
```



- Penjelasan:

Dimulai dengan menginisialisasi segmen data, program kemudian mengatur register-register utama (BP, AX, CX, DX, SI) ke nilai awal nol. Langkah pertama melibatkan perulangan (loop) di mana register SI digeser ke kiri satu bit dan nilai register CX juga digeser ke kiri jika kondisi tertentu terpenuhi. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan instruksi SHL, CMP, JNE, dan ADD. Selanjutnya, nilai CX, yang telah dimanipulasi, disimpan ke array data DATAP. Proses penggeseran bit dan penambahan carry ini berlanjut dalam loop yang kedua, di mana nilai SI dan CX diubah secara iteratif hingga kondisi tertentu tercapai.

Setelah kedua loop penggeseran bit, nilai DX dan BP diperbandingkan untuk menentukan mana yang lebih besar, dan nilai-nilai ini disesuaikan berdasarkan hasil perbandingan. Langkah berikutnya melibatkan loop yang menggeser nilai register SI, CX, dan BP ke kiri dan menambahkan nilai DX ke CX jika kondisi tertentu terpenuhi, sehingga memanipulasi bit secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Akhirnya, dalam loop ketiga, nilai register SI, CX, BP, dan DX digeser dan disesuaikan lagi, dengan tujuan menyimpan hasil akhir operasi bitwise ke dalam array `HKALI`. Program ini diakhiri dengan instruksi untuk keluar dari eksekusi program. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan penggunaan lanjutan dari operasi bitwise untuk melakukan manipulasi data dan menghasilkan hasil akhir yang disimpan dalam array memori, yang bisa

digunakan untuk tujuan lebih lanjut dalam aplikasi komputasi rendah atau sistem embedded.

2. Selesaikan persamaan matematika berikut:

$$X_{BCD} = ((BX/CX) * DH) - DL$$

Jawab:

Program dan Hasil Kalkulator

```
TITLE NO 2 GENAP
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    HKALI   DD 0          ; Tempat penyimpanan hasil akhir perkalian BX * CX
    BAWAH   DW 0          ; Tempat penyimpanan nilai bawah (16 bit)
    SM      DB 0,0        ; Tempat penyimpanan sementara register DH dan DL
    HAKHIR DD 0           ; Tempat penyimpanan hasil akhir pembagian
    SBAGI   DW 0          ; Tempat penyimpanan sisa hasil pembagian

.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX,@DATA      ; Menginisialisasi segmen data
        MOV DS,AX

        ; PERKALIAN BX, CX
        MOV SM,CH               ; Menyimpan nilai CH ke SM
        MOV [SM+1],CL           ; Menyimpan nilai CL ke SM+1
        MOV CL,DH               ; Memindahkan nilai DH ke CL
        MOV CH,0                ; Mengatur CH menjadi 0
        MOV AX,BX               ; Memindahkan nilai BX ke AX
        MUL CX                  ; Mengalikan AX dengan CX, hasil disimpan di DX:AX
        MOV [HKALI],AX          ; Menyimpan hasil rendah dari perkalian ke HKALI (32-bit)
        MOV [HKALI + 2],DX      ; Menyimpan hasil tinggi dari perkalian ke HKALI+2 (32-bit)
        MOV BL,[SM]             ; Memindahkan nilai SM ke BL
        MOV BYTE PTR[BAWAH],BL ; Menyimpan BL ke BAWAH

        ; PEMBAGIAN HASIL KALI BX, CX DENGAN DH
        MOV AX,0                ; Mengatur AX menjadi 0
        MOV BX,0                ; Mengatur BX menjadi 0
        MOV DX,[HKALI+SI]       ; Memindahkan nilai HKALI+SI ke DX
        MOV CX,[HKALI+SI+2]     ; Memindahkan nilai HKALI+SI+2 ke CX
        MOV AH,24               ; Mengatur AH menjadi 24

LUP:    SHL AL,1                ; Menggeser AL ke kiri 1 bit
        SHL BX,1                ; Menggeser BX ke kiri 1 bit
        ADC AL,0                ; Menambahkan Carry ke AL
        SHL CX,1                ; Menggeser CX ke kiri 1 bit
        ADD BL,CH               ; Menambahkan CH ke BL
        MOV CH,0                ; Mengatur CH menjadi 0
        SHL DX,1                ; Menggeser DX ke kiri 1 bit
        ADC CL,0                ; Menambahkan Carry ke CL
        CMP AL,1                ; Membandingkan AL dengan 1
        JE SAN                  ; Jika AL sama dengan 1, lompat ke SAN
        CMP BX,[BAWAH+DI]       ; Membandingkan BX dengan BAWAH+DI
        JB SANA                 ; Jika BX lebih kecil, lompat ke SANA

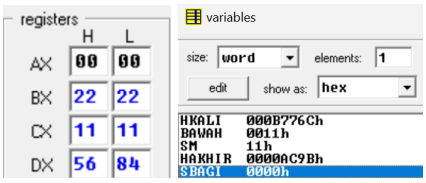
SAN:    SUB BX,[BAWAH+DI]       ; Mengurangi BX dengan BAWAH+DI
        INC DL                  ; Menambahkan 1 ke DL

SANA:   DEC AH                  ; Mengurangi AH dengan 1
        JNZ LUP                 ; Jika AH tidak nol, lompat ke LUP

AKH:    MOV [HAKHIR+SI+2],CX    ; Menyimpan CX ke HASIL+SI+2
        MOV [HAKHIR+SI],DX      ; Menyimpan DX ke HASIL+SI
        MOV [SBAGI+DI],BX       ; Menyimpan BX ke SISA+DI

        ; PENGURANGAN DENGAN CL
        MOV CH,0                ; Mengatur CH menjadi 0
        MOV CL ,[SM+1]          ; Memindahkan nilai SM+1 ke CL
        SUB BYTE PTR[HAKHIR], CL ; Mengurangkan CL ke HASIL
        SBB WORD PTR[HAKHIR+2],0 ; Mengurangkan Carry ke HASIL+2

        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```



➢ Penjelasan

Program ini melibatkan operasi matematika yang kompleks, yang terdiri dari perkalian dan pembagian, serta penyesuaian hasil akhir menggunakan register dan memori. Pada awalnya, program memindahkan nilai register CH dan CL ke dalam variabel sementara SM dan SM+1, serta nilai DH ke CL, dengan menginisialisasi CH ke nol. Setelah itu, nilai BX dipindahkan ke AX untuk mempersiapkan operasi perkalian dengan CX. Hasil dari

perkalian antara AX dan CX, yang merupakan operasi 16-bit, disimpan dalam register DX:AX, dengan bagian rendah dari hasil perkalian disimpan di variabel HKALI dan bagian tinggi di HKALI+2. Nilai yang disimpan sementara di SM kemudian dipindahkan ke BL dan disimpan di variabel BAWAH.

Selanjutnya, program melakukan pembagian hasil perkalian yang disimpan di HKALI dengan nilai yang tersimpan di DH. Untuk ini, beberapa register (AX, BX, DX, dan CX) diinisialisasi ulang, dan proses pembagian dimulai dengan serangkaian penggeseran bit dan penambahan dengan carry. Sebuah loop digunakan untuk terus menggeser dan menambahkan nilai sampai counter (AH) mencapai nol. Jika nilai dalam AL adalah 1, operasi pengurangan dilakukan pada BX dengan nilai di BAWAH, dan DL ditingkatkan. Setelah loop selesai, hasil pembagian disimpan di variabel HAKHIR, dan sisa hasil pembagian disimpan di SBAGI.

Akhirnya, program melakukan pengurangan nilai CL yang disimpan sebelumnya dari hasil pembagian untuk menyesuaikan hasil akhir. Pengurangan ini dilakukan dengan menggunakan register CH dan CL, serta hasil akhir dari pengurangan disimpan kembali di variabel HAKHIR. Setelah semua operasi matematika selesai, program keluar dengan menggunakan interrupt 21h, mengakhiri eksekusi program.